

01 - 01- L'Athérosclérose - Pr. Benzarouel

Sur l'athérosclérose, qui sera une initiation au cours que nous allons voir par la suite concernant la pathologie coronarienne et l'angine de poitrine. L'athérosclérose est la pathologie vasculaire la plus fréquente. Elle évolue selon un mode chronique et silencieux avec des poussées évolutives qui correspondent au tableau clinique de la maladie cardiovasculaire et qui font la gravité de l'athérosclérose.

C'est la principale cause de mortalité dans les pays industrialisés car elle donne les cardiopathies ischémiques et les accidents vasculaires cérébraux ischémiques. L'évolution se fait selon un mode silencieux et chronique. Au départ, on peut avoir l'initiation de la lésion et à ce moment-là il n'y a pas de symptômes.

Par la suite, l'apparition de quelques symptômes et, en fin de compte, l'apparition des complications de l'athérosclérose qui peuvent être des complications aiguës et données par exemple quand il s'agit d'artères coronaires, les infarctus du myocarde ou quand il s'agit des artères cérébrales, donnent les accidents vasculaires cérébraux ou évoluant selon un mode chronique et donnent la maladie athéromateuse chronique. C'est le cas de l'angine de poitrine ou l'athéropathie oblitérante des membres inférieurs. L'athérosclérose a été définie par l'OMS en 1954 comme étant l'association variable de remaniement de l'intima des grosses et moyennes artères contribuant à l'accumulation de lipides, de glucides, de complexes de sang et de produits du sang, de tissus fibreux, de dépôts calciques, le tout accompagné de modifications de la média.

On va rappeler la structure histologique de la paroi artérielle normale qui est faite de trois couches. La couche interne étant l'intima faite de cellules endothéliales plus la membrane basale plus la limitante élastique interne. Sa fonction principale c'est la thromboresistance, c'est à dire elle résiste à la formation de thromboses.

La deuxième couche étant la média et qui est faite de muscles lisses en couches concentriques. Elle a une fonction hémodynamique. Elle a aussi un rôle de synthèse de la trame fibrillaire.

La troisième couche étant l'adventice qui est faite d'un tissu conjonctif avec des nerfs. Elle a une fonction de protection des tissus voisins. Voici schématiquement les trois couches.

La couche intima, la couche interne faite de l'endothélium vasculaire et de la limitante élastique interne. La deuxième couche, c'est la média faite de cellules musculaires lisses dont le rôle est essentiellement hémodynamique. Et la troisième couche qui est l'adventice.

Quelles sont les fonctions de l'endothélium vasculaire ? Alors l'endothélium vasculaire, il joue un rôle de glande endocrine. Il assure un équilibre entre l'hémostase et la thrombose. La thrombose dans plusieurs hormones sont responsables, la prostaglandine, les angiotensines.

Il assure aussi la régulation du tonus vasculaire par la sécrétion de monoxyde d'azote, de prostaglandine, d'endothéline et d'angiotensines. Donc l'endothélium normal est thromboresistant avec des propriétés vasorelaxantes et antiadhésives. Sur le plan anatomopathologique, l'American Heart Association a classé les lésions de l'athérosclérose de 1 à 6. D'abord il y a la lésion initiale de type 1, elle est faite par l'accumulation de cellules spumeuses au niveau de l'intima.

Le type 2, c'est la formation d'une strie lipidique de 1 cm. Le type 3, c'est l'accumulation discrète de lipides extracellulaires. Deuxièmement, les lésions avancées.

Le type 4, c'est la formation d'un centre lipidique. Le type 5, c'est la plaque proprement dite. Et le type 6, c'est le stade des complications avec la rupture de la chape fibreuse ou bien la formation d'un hématome au sein de la plaque, avec comme conséquence la thrombose de l'artère où se trouve la plaque d'athérome.

Alors on va détailler un petit peu ces types. La lésion de type 1 ou la lésion initiale correspond à l'infiltration dans l'intima de cellules spumeuses qui sont d'origine macrophagique sous forme de cellules isolées. Ceci va induire l'augmentation nette de l'adhésion des monocytes dans l'endothélium.

Donc l'afflux de ces cellules spumeuses sous forme de cellules isolées va induire l'adhésion du monocyte à l'endothélium. La lésion de type 2 ou la strie lipidique. L'accumulation dans la couche sous-endothéliale de l'intima des macrophages spumeux en petit amas.

Plusieurs cellules spumeuses vont s'accumuler formant un petit amas. Ces lésions sont visibles macroscopiquement et on parle à ce moment-là de strie lipidique. La lésion de type 1 c'est l'accumulation au niveau du sous-endothélium de cellules spumeuses d'origine macrophagique de manière isolée.

Ensuite elles vont se regrouper en petits amas formant la lésion de type 2 qui est la strie lipidique. Le type 3. Alors le type 3 ou la lésion pré-athéromateuse ce sont ces gouttelettes lipidiques qui vont devenir extracellulaires visibles au microscope. Donc ces dépôts sont présents à proximité des multicouches de macrophages spumeux.

La lésion de type 4 ou athéromateuse donc on aura la confluence et la fusion de petites vésicules lipidiques extracellulaires pour former le corps lipidique. Le corps ça s'écrit comme ça, c-o-r-e, le corps lipidique. Donc la lésion de type 3 on a dit ce sont les gouttelettes lipidiques qui deviennent extracellulaires.

La lésion de type 4 c'est l'accumulation de plusieurs gouttelettes lipidiques qui vont former le corps lipidique. Alors ce centre lipidique ou centre athéromateux c'est un centre de moindre cellularité, il n'y a pratiquement pas de cellules. Les cellules spumeuses et les macrophages sont plus concentrées à la surface de la lésion.

La lésion de type 5 ou fibroathéromateuse c'est une lésion typique de l'athérosclérose qui correspond à la définition que nous avons vue de l'OMS. Le tissu fibreux va entourer le centre lipidique et former ce qu'on appelle la chape fibreuse. Donc si on veut récapituler de quoi est formée la plaque d'athérome, elle est formée d'un noyau lipidique qui est dit le corps lipidique entouré d'un tissu fibreux qu'on appelle la chape fibreuse.

Alors le tissu fibreux est riche en fibres, en collagènes et en cellules musculaires lisses. Rappelez-vous, les cellules musculaires lisses nous viennent d'où ? Elles nous viennent de la média qui est stimulée et qui fabrique plus de cellules musculaires lisses une fois les cellules spumeuses viennent s'accoler à l'intima. La lésion de type 6, dite lésion compliquée, la survenue de plaques compliquées est une étape importante dans l'évolution de l'athérosclérose parce que ça va engendrer la survenue d'événements aigus.

Qu'est-ce qui va se passer ? La plaque d'athérome, une fois qu'elle se complique, soit elle va se fissurer, donc une fissure à la surface de la plaque, soit elle va saigner, donc la plaque va saigner, on aura une hémorragie ou un hématome intra-plaque. Soit on aura la thrombose, une occlusion ou une incorporation dans la plaque. Donc trois types de complications, fissure de la plaque d'athérome, hémorragie où l'hématome va s'incorporer dans la plaque d'athérome et augmenter son volume, ou bien la thrombose de la plaque d'athérome.

Voici schématiquement la lésion initiale, donc ici c'est un agrandissement de ce carré. Donc ce que vous voyez en jaune, c'est le cholestérol circulant, le cholestérol LDL circulant. Ici c'est la cellule macrophagique, donc le LDL circulant va s'incorporer dans la cellule macrophagique et va donner la cellule spumeuse que vous voyez ici.

Après on aura l'accumulation de plusieurs cellules spumeuses. Cette couche là que vous voyez, c'est la couche de cellules musculaires lisses qui nous vient de la média. Bon, une fois la plaque constituée, la plaque d'athérome une fois constituée, on a dit qu'elle est faite d'un corps lipidique qui est tout ça, qui est entouré d'une chape fibreuse.

Arrivé au stade de complication, on a dit que la plaque d'athérome elle peut soit se fissurer ou se remplir et on aura son contenu lipidique qui est hautement thrombogène qui va sortir au sein du vaisseau. Et la conséquence, on a dit qu'il est contenu lipidique hautement thrombogène, quand une fois au contact avec le sang circulant, il va entraîner la formation d'un thrombus que vous voyez ici en bleu foncé. Donc c'est la formation d'un thrombus.

Et bien le thrombus une fois formé, il va obstruer la lumière vasculaire. Cette obstruction, elle peut être soit totale et dans ce cas la lumière vasculaire sera complètement fermée ou bien une obstruction partielle. Voici un schéma anatomopathologique où on a la plaque d'athérome.

Voici la lumière vasculaire. Normalement tout ça c'est la lumière vasculaire mais elle est partiellement fermée par la présence d'un corps lipidique et d'une chape fibreuse qui obstrue

partiellement la lumière de ce vaisseau. Voici un autre schéma de l'évolution de la formation de la plaque d'athérome qui commence par la cellule macrophagique.

Le LDL oxydé qui va venir s'incorporer dans le macrophage et former la cellule spumeuse. L'une après l'autre, formation d'un amas de cellules spumeuses puis du corps lipidique, l'afflux des cellules musculaires lesquelles vont constituer le contour de la plaque d'athérome. Et enfin de quand on aura cette plaque avec le corps lipidique ou un coeur lipidique entouré d'une chape fibreuse laquelle plaque d'athérome peut se remplir, peut se fissurer avec la formation d'un caillot qui va fermer totalement ou partiellement la lumière vasculaire.

Quelle est la répartition de cette atherosclérose ? L'atherosclérose va se développer particulièrement au niveau des zones de contraintes mécaniques, c'est à dire les branches de subdivision des artères qu'on appelle les bifurcations, les courbures artérielles. Elle se développe également particulièrement au niveau des artères soumises à des contraintes mécaniques externes comme les artères coronaires épicaudiques parce qu'elles s'écrasent à chaque systole ventriculaire. Localisation par ordre de fréquence décroissante, donc l'athérome se développe le plus souvent au niveau de l'aorte abdominale, les artères coronaires, les artères des membres inférieurs, l'aorte thoracique descendante, les artères cervicales, notamment la carotide, la soude aviaire et vertébrale.

Selon le type histologique de l'artère, surtout les artères élastiques, mais aussi les artères coronaires, différents types d'atheromes, donc la lésion coronaire chez le jeune, l'hyperlipidémie stressée, l'atherome aortique avec anévrisme, des vieux hypertendus fumeurs. Le développement de l'athérox sclérose, donc c'est un processus complexe multifactoriel résultant d'une réponse inflammatoire et fibroproliférative de la paroi à diverses agressions. Donc, c'est un phénomène qui commence très tôt dans le jeune âge.

Ça peut commencer dès l'âge de 20 ans, mais son évolution est progressive et va varier d'un individu à l'autre selon la présence de facteurs de risque ou pas. Donc, les mécanismes de l'athérogénèse, donc d'abord, il y a la dysfonction endothéliale, c'est à dire le premier événement initiateur de l'athérox sclérose. C'est la dysfonction endothéliale avec accumulation du LDL et leur modification de LDL à LDL oxydé, adhésion des cellules mononucléaires circulantes.

Le recrutement des cellules mononucléaires aussi, c'est une étape clé. Les macrophages se chargent de LDL oxydé et deviennent des cellules spumeuses, migrations et différenciations des cellules musculaires lisses qui vont former la chape fibreuse. Et tout ceci est majoré par une réaction inflammatoire localisée.

En ce qui concerne la physiopathologie des complications, donc la complication va engendrer la thrombose. On parle de plaque vulnérable, ceci est très important à retenir. La plaque est dite vulnérable, c'est à dire une plaque instable qui est la plaque qui peut se compliquer ou qui sera sujette à des complications.

La plaque est dite vulnérable dépend de certains facteurs. Il y a les facteurs intrinsèques, c'est à dire inhérents à la plaque elle-même et il y a les facteurs extrinsèques. Alors on va détailler les facteurs intrinsèques.

Les facteurs intrinsèques qui font que la plaque devienne vulnérable sont un noyau lipidique ou un corps lipidique important, un corps lipidique mou et une chape fibreuse fine. Les facteurs extrinsèques, les facteurs qui ne sont pas inhérents à la plaque elle-même mais qui sont des facteurs extérieurs à la plaque. C'est une plaque qui est soumise à des contraintes hémodynamiques.

Par exemple, l'augmentation de la fréquence cardiaque peut rendre la plaque vulnérable. L'augmentation de la pression artérielle peut rendre aussi la plaque vulnérable et instable. Ceci va causer la rupture ou la fissure de plaque.

Et comme je vous ai dit, une fois la plaque elle se rampe, son contenu lipidique est très hautement thrombogène. Donc on aura la formation d'une thrombose. La formation de la thrombose dépendra de la quantité locale du substrat, qui est le facteur tissulaire.

Des conditions liées à l'athérose sous-jacente et des facteurs systémiques de l'hypercoagulabilité de tout un chacun. Donc facteur intrinsèque, la taille, on a dit, la consistance du noyau lipidique, plus il est gros, plus il est mou, plus la plaque est instable. L'épaisseur de la chape fibreuse et les conditions inflammatoires locales.

Les facteurs extrinsèques, les forces hémodynamiques du flux sanguin, on a dit l'élévation de la pression artérielle. Les mouvements répétés sur la paroi artérielle, on a dit l'attaque cardiaque en est un. Et les hémorragies intra-plaques.

Donc à chaque fois qu'au sein même de la plaque, quand il y a des petites hémorragies intra-plaques, le volume de cette plaque d'athérome va s'agrandir et elle sera une plaque vulnérable. La rupture de la plaque, comme je vous l'ai dit, elle va donner un thrombus qui va obstruer la lumière vasculaire. Arrivé au stade des complications, on aura deux types de complications, soit des complications aiguës, soit des complications chroniques.

Les aiguës sont répertoriés quand il s'agit d'artères coronaires en syndrome coronarien aiguë, quand il s'agit d'artères carotides ou artères cérébrales sans les accidents vasculaires cérébraux, AVC ou AET. Quand il s'agit d'artères des membres inférieurs c'est-à-dire, qui est mis critique. Et en même temps, on aura des complications chroniques comme l'angine de poitrine ou l'engorgement stable.

Ces complications, c'est l'évolution du volume de la plaque d'athérome. C'est-à-dire cette plaque, elle ne s'est pas rompue, mais elle continue à augmenter de volume de manière à diminuer la lumière vasculaire. C'est une évolution dans le temps.

On aura l'angine de poitrine stable ou les claudications intermittentes des membres inférieurs ou en cas d'AOMI pour les membres inférieurs. Bien entendu, c'est la dysfonction endothéliale qu'on a dit le *primum movens* du démarrage de l'athérosclérose. Cette dysfonction endothéliale, elle ne va pas survenir chez tout le monde de la même manière.

On a dit que ce phénomène commence vers l'âge de 20 ans, mais son intensité ou la rapidité de son évolution va varier selon le terrain et selon la présence de facteurs de risque cardiovasculaire qui font la dysfonction endothéliale. Parmi ces facteurs de risque, il y a les facteurs de risque non modifiables, c'est-à-dire pour lesquels on n'y peut rien. C'est le terrain familial, l'âge et le sexe masculin.

Et les facteurs modifiables, donc, on notera par là les facteurs comportementaux, la présence de lipides. Est-ce qu'il y a une dyslipidémie, hypercholestérolémie, hypertriglycémie, le tabac, l'HTA, le diabète, les autres facteurs de risque, l'hyperhomocystéidémie, les molécules de l'inflammation, l'augmentation de fibrinogène, des protéines C chez certaines personnes, les molécules de la coagulation, un excès en plasminogène en facteur 7 ou un déficit en plasminogène activator-inhibiteur. Alors pour le tabagisme, sachez que la nicotine est un cytotoxique pour l'endothélium.

Elle favorise la prolifération de cellules musculaires lisses. Elle favorise le stress oxydatif qui est l'oxydation du LDL. Elle a un rôle aussi prothrombogène en augmentant l'agrégabilité plaquettaire, en augmentant la sécrétion de facteurs thrombosomiques, notamment la thromboxane A₂, l'adrénaline et le fibrinogène.

Elle altère la vasomotricité dépendante de l'endothélium, donc elle a plutôt un effet spastique. Pour résumer, le tabac, qu'est-ce qu'il fait ? Il favorise l'oxydation du LDL et il donne des spasmes vasculaires. Concernant l'hypertension artérielle, donc l'HTA, on a vu que c'est un facteur extrinsèque de complication de la plaque d'athérome.

Elle augmente les forces de cisaillement et favorise l'adhésion des monocytes à l'endothélium. Elle favorise également la libération d'angiotensines 2, qui a un effet mitogène sur les cellules musculaires lisses et favorise la sécrétion des cytokines par les macrophages. Elle favorise également par conséquent la production de la matrice extracellulaire.

Le diabète, lui aussi, modifie le profil lipidique, augmentation des triglycérides et baisse du HDL cholestérol. Modification du LDL qui devient plus dense et plus athérogène. Il a un effet pro-agrégant plaquettaire et il favorise la sécrétion de certains facteurs de croissance.

Comment on peut détecter avant l'arrivée des symptômes l'athérosclérose ? Cette étape-là va nous permettre de faire ce qu'on appelle la prévention primaire, c'est-à-dire avant la survenue des complications. Tout d'abord, par un examen clinique, il faut toujours palper les pouls à la recherche, palper les pouls de manière toujours bilatérale et symétrique, voir s'il y a un pouls qui

est diminué ou aboli. Ausculter les souffles sur les trajets vasculaires accessibles, notamment les artères carotidiennes et les artères fémorales, toujours de manière bilatérale et symétrique.

Et il y a des examens paracliniques non-invasifs qui permettent la détection préclinique de l'athérosclérose. Ces examens-là, on va les voir. Le plus simple, en ce qui concerne les membres inférieurs, c'est la mesure de l'IPS, l'indice de pression systolique.

Le patient va être en décubitus dorsale, au repos depuis 5 minutes. On va prendre sa pression artérielle au niveau des artères humérales, donc la pression artérielle classique au niveau du bras. Et on prendra la pression artérielle au niveau de la jambe, sur l'artère pédieuse ou l'artère tibiale postérieure.

Et on va faire le rapport. Donc l'IPS, c'est le rapport entre la PAS de la cheville sur la PAS humérale. Il a une valeur normale comprise entre 1 à 1,3.

Alors quand il est inférieur à 0,4, c'est un retentissement à homie sévère. Quand il est entre 0,4 et 0,75, c'est une homie peu compensée. Entre 0,75 et 0,96, c'est une homie bien compensée.

C'est les moyens de prévention primaire qui doivent rentrer en jeu pour éviter la survenue des complications. Troisième manière, c'est évaluer la rigidité de la paroi artérielle par le calcul de la vitesse de l'onde de poux, qui est un marqueur de la sclérose. Quatrième façon, c'est la mesure des calcifications par ce qu'on appelle le score calcique, où on évalue la multitude de présence de calcifications sur les artères coronaires.

C'est un scanner où il n'y a pas d'injection d'iode, c'est un score qui permet de dire est-ce qu'il est élevé et auquel cas c'est un marqueur de risque cardiovasculaire ou bien il est normal. Ces phénomènes d'athérosclérose, comme on a dit, peuvent donner soit des syndromes ischémiques qui peuvent être soit chroniques, c'est le cas de la réduction progressive de la lumière artérielle par une plaque qui va devenir de plus en plus sténosante, et ce sera une plaque stable, ou bien des syndromes ischémiques aiguës où on aura la rupture d'une plaque vulnérable ou instable qui va entraîner la thrombose aiguë occlusive quand elle ferme complètement la lumière vasculaire ou subocclusive quand elle ferme partiellement. Dans l'ischémie chronique où le mécanisme va être la plaque stable qui va augmenter de volume progressivement, on va avoir une inadéquation entre les apports en oxygène et les besoins en oxygène.

Il y a toujours une adaptation à cette ischémie chronique, donc l'organisme tente bien de lutter contre cette situation d'ischémie par le développement d'une circulation collatérale et par aussi un phénomène qu'on appelle sidération et hibernation myocardique, c'est à dire réduire, la cellule aura tendance à réduire son métabolisme pour consommer moins d'oxygène. Les principaux syndromes cliniques sont l'angore stable ou l'angine de poitrine, la claudication intermittente des membres inférieurs qui est laomie et les accidents vasculaires cérébraux. L'ischémie aiguë, c'est là où la plaque va se compliquer.

On aura une thrombose artérielle qui est la principale complication. Cette thrombose artérielle survient sur une plaque instable fissurée ou rompeuse. C'est possible que ce soit même une plaque jeune, une plaque n'ayant pas trop évolué, c'est à dire qu'elle n'est pas forcément volumineuse mais c'est une plaque qui s'est compliquée.

Les principaux syndromes sont le syndrome coronarien aiguë qui comprend l'infarctus du myocarde et l'angore instable, l'ischémie aiguë des membres inférieurs et les accidents cérébraux. Quand ça survient au niveau des artères coronaires, la rupture de plaque va donner la constitution d'un thrombus qui sera totalement occlusif comme c'est le cas sur cette image. On va avoir le syndrome coronarien avec augmentation du segment ST ou le ST positif.

Normalement le segment ST est sur la ligne d'isoélectricité. Quand on a le syndrome coronarien aiguë, on a un susse décalage ou bien quand le thrombus est partiellement occlusif, on aura un syndrome coronarien ST négatif. C'est à dire un syndrome coronarien où il n'y a pas de susse décalage, il y a soit un sous décalage, soit le segment ST peut être même isoélectrique.

On peut avoir un ECG même normal ou bien on a une onde T qui va devenir négative alors que d'habitude elle est positive. Alors, on a parlé de la détection préclinique de cette plaque d'athérome en vue de faire la prévention primaire, c'est à dire éviter le développement des complications de l'athérome chez les patients qui ont des facteurs de risque. Cette étape-là passe par l'estimation du risque cardiovasculaire.

Ce risque cardiovasculaire est estimé comment? Par l'évaluation des facteurs de risque et par les méthodes précliniques. Une fois la plaque détectée, on se focalisera sur l'IGM du vif. Il faudra proposer un régime méditerranéen.

Il est fait de quoi? Un régime riche en poissons, réduire la consommation de viande, privilégier les huiles végétales, réduire la consommation de beurre, de dérivés de viande, privilégier les sucres lents, favoriser la consommation de fruits et de légumes. L'exercice physique, la réduction de poids, l'arrêt du tabac, le dépistage et le traitement des dyslipidémies. On les traite comment? Soit par les statines quand il s'agit d'une dyslipidémie, hypercholestérolémie ou bien par les fibrates quand il s'agit d'une hypertriglycémie en visant un taux moins de 1.5. Dépistage et traitement de l'hypertension artérielle et dépistage et traitement du diabète.

Concernant la prévention secondaire, c'est à dire elle est destinée à améliorer la survie sans événement des patients ayant déjà eu un accident vasculaire. Donc, le but, c'est de réduire la progression de la maladie athéromateuse et de prévenir la survenue d'autres complications. Donc, on agit toujours sur le mode de vie comme pour la prévention primaire.

Réduire les facteurs de risque cardiovasculaire, mais aussi proposer des médicaments cette fois ci parce qu'on est dans la prévention secondaire. Notamment les anti agrégants plaquettaires, l'aspirine ou le clopidogrel selon les cas ou les deux. On verra dans d'autres cours comment on

va les prescrire.

Les statines en visant un LDL cholestérol moins de 1 g mais mieux encore moins de 0,7 g. Les inhibiteurs de l'enzyme de conversion chez les sujets à haut risque, les hypertendus, les diabétiques en cas de dysfonction ventriculaire gauche et les bêtas bloquants pour réduire les symptômes et la consommation.